2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，那么 A 的真子集的个数是（ ）

A. 15　　B. 16　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】

集合 A 有 4 个元素，因此它的全部子集共有

$$2^4=16$$

个. 真子集不包括集合 A 本身，所以真子集的个数为

$$16-1=15$$

故选 A.

2. 在复平面内，把复数 $3-\sqrt{3}i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$，所得向量对应的复数是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $-2\sqrt{3}i$　　C. $\sqrt{3}-3i$　　D. $3+\sqrt{3}i$

【答案】**B**

【解析】

顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 相当于乘以

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}-frac\{\sqrt{3}\}2i$$

因此所得复数为

$$\left(3-\sqrt{3}i\right)\left(\frac{1}{2}-frac\{\sqrt{3}\}2i\right)=\frac{3}{2}-frac\{3\sqrt{3}\}2i-frac\{\sqrt{3}\}2i+\frac{3}{2}i^2=-2\sqrt{3}i$$

故选 B.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{2}$　　C. 6　　D. $\sqrt{6}$

【答案】**D**

【解析】

设长方体从同一顶点出发的三条棱长分别为 x，y，z，则 $xy=\sqrt{2}$，$yz=\sqrt{3}$，$zx=\sqrt{6}$. 于是 $x^2=\frac{(xy)(xz)}{yz}=2$，$y^2=\frac{(xy)(yz)}{xz}=1$，$z^2=\frac{(yz)(xz)}{xy}=3$. 长方体对角线长为

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2+1+3}=\sqrt{6}$$

故选 D.

4. 已知 $\sin\alpha>\sin\beta$，那么下列命题成立的是（ ）

A. 若 α、β 是第一象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$
B. 若 α、β 是第二象限角，则 $\tan\alpha>\tan\beta$
C. 若 α、β 是第三象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$
D. 若 α、β 是第四象限角，则 $\tan\alpha>\tan\beta$

【答案】**D**

【解析】

在每个象限内考察相应三角函数的单调性.

第一象限内，正弦递增而余弦递减，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha>\beta$，从而 $\cos\alpha<\cos\beta$，A 错.

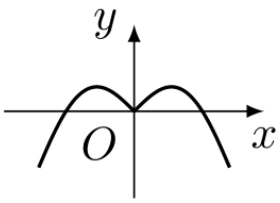
第二象限内，正弦递减而正切递增，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha<\beta$，从而 $\tan\alpha<\tan\beta$，B 错.

第三象限内，正弦递减而余弦递增，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha<\beta$，从而 $\cos\alpha<\cos\beta$，C 错.

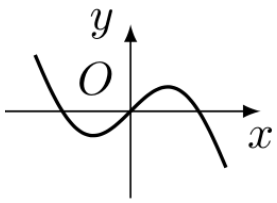
第四象限内，正弦递增且正切递增，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha>\beta$，进而 $\tan\alpha>\tan\beta$. 故选 D.

5. 函数 $y=-x\cos x$ 的部分图象是（ ）

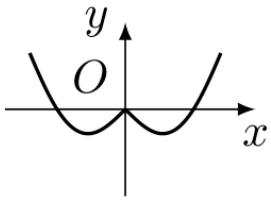
A.



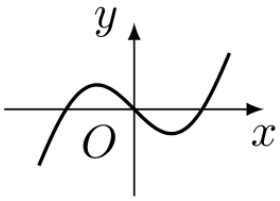
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
函数满足

$$f(0)=0$$

且 $f'(x)=-\cos x+x\sin x$，$f'(0)=-1$. 所以图象在原点附近从左上方向右下方通过原点. 函数的零点满足

$$-x\cos x=0$$

即 $x=0$，或 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 特别地，在原点附近有

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=f(0)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$$

由 $f'(0)=-1$，曲线在原点处由左上方向右下方穿过. 再由零点的表达式可知，在 $\left(-\pi,-\frac{\pi}{2}\right)$ 上 $x<0$、$\cos x<0$，故 $f(x)<0$；在 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 上 $x<0$、$\cos x>0$，故 $f(x)>0$. 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上 $x>0$、$\cos x>0$，故 $f(x)<0$；在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上 $x>0$、$\cos x<0$，故 $f(x)>0$. 因此曲线依次在 $x=-\frac{\pi}{2}$、$x=0$、$x=\frac{\pi}{2}$ 处穿过横轴，穿越方向分别为向上、向下、向上. 逐项对照四个图形，只有第四个图形符合这些零点、符号和切线方向，故选 D.

6.《中华人民共和国个人所得税法》规定，公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税. 超过 800 元的部分为全月应纳税所得额，此项税款按下列标准分段累进计算：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|} hline 全月应纳税所得额 & 税率 \ hline 不超过 500 元 的部分 & 5% \ hline 超过 500 元 至 2000 元 的部分 & 10% \ hline 超过 2000 元 至 5000 元 的部分 & 15% \ hline ⋯ & ⋯ \ hline end{tabular} end{center}

某人一月份交纳此项税款 26.78 元，则他的当月工资、薪金所得介于（ ）

A. 800 元 − 900 元　　B. 900 元 − 1200 元
C. 1200 元 − 1500 元　　D. 1500 元 − 2800 元

【答案】**C**

【解析】
设月工资为 w，超过 800 元的部分为

$$u=w-800$$

前 500 元的税额为 $500\times5\%=25$ 元. 由于总税额为 26.78 元，且

$$25<26.78<25+(2000-500)\times10\%=175$$

所以 $500<u<2000$，确实落在第二档. 此时税额为

$$25+(u-500)\times10\%=0.1u-25$$

令其等于 26.78，得 $0.1u-25=26.78$，$u=517.8$，$w=1317.8$. 因为 $1200<1317.8<1500$，故选 C.

7. 若 $a>b>1$，$P=\sqrt{lga\cdot lgb}$，$Q=\frac{1}{2}(lga+lgb)$，$R=lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$，则（ ）

A. $R<P<Q$　　B. $P<Q<R$　　C. $Q<P<R$　　D. $P<R<Q$

【答案】**B**

【解析】

令 $x=lga$，$y=lgb$. 由 $a>b>1$ 得 $x>y>0$. 正数的几何平均数小于算术平均数，因此

$$P=\sqrt{xy}<\frac{x+y}{2}=Q$$

另一方面，

$$\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$$

对两边取常用对数，得到

$$R=lg\left(\frac{a+b}{2}\right)>lgsqrt(ab)=\frac{lga+lgb}{2}=Q$$

所以 $P<Q<R$，故选 B.

8. 以极坐标系中的点 $(1,1)$ 为圆心，1 为半径的圆的方程是（ ）

A. $\rho=2\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$
B. $\rho=2\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$
C. $\rho=2\cos(\theta-1)$
D. $\rho=2\sin(\theta-1)$

【答案】**C**

【解析】

极坐标点 $(1,1)$ 的直角坐标为

$$(\cos 1,\sin 1)$$

设圆上任一点的极坐标为 (ρ,θ). 由圆心距等于半径，得

$$(\rho\cos\theta-\cos 1)^2+(\rho\sin\theta-\sin 1)^2=1$$

展开并利用 $\cos\theta\cos 1+\sin\theta\sin 1=\cos(\theta-1)$，得

$$\rho^2-2\rho\cos(\theta-1)=0$$

对非原点的圆上点可约去 ρ，得到圆的标准极坐标方程

$$\rho=2\cos(\theta-1)$$

当 $\rho=0$ 时表示的原点本身也在该圆上，并且在标准方程中由 $\cos(\theta-1)=0$ 得到，因此不影响上述方程表示整圆. 故选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形，这个圆柱的全面积与侧面积的比例是（ ）

A. $\frac{1+2\pi}{2\pi}$
B. $\frac{1+4\pi}{4\pi}$
C. $\frac{1+2\pi}{\pi}$
D. $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】**A**

【解析】
设圆柱底面半径为 r，高为 h. 侧面展开为正方形，说明正方形的边长既是圆柱的高又是底面圆周长，因此

$$h = 2\pi r$$

圆柱侧面积与全面积分别为 $S_{侧} = 2\pi rh$，$S_{全} = 2\pi rh + 2\pi r^2$. 所以

$$\frac{S_{全}}{S_{侧}} = 1 + \frac{r}{h} = 1 + \frac{1}{2\pi} = \frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

10. 过原点的直线与圆 $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$ 相切，若切点在第三象限，则该直线的方程是（ ）

A. $y = \sqrt{3}x$　　B. $y = -\sqrt{3}x$
C. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$　　D. $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】
圆的方程可写为

$$(x+2)^2 + y^2 = 1$$

所以圆心为 $(-2,0)$，半径为 1. 设过原点的切线为 $y = mx$，即 $mx - y = 0$. 由圆心到切线的距离等于半径，得

$$\frac{2|m|}{\sqrt{m^2+1}} = 1$$

平方并整理得 $4m^2 = m^2 + 1$，所以 $m^2 = \frac{1}{3}$. 所以 $m = +-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 对直线 $mx - y = 0$，圆心 $(-2,0)$ 到直线的垂足为

$$\left(-\frac{2}{1+m^2}, -\frac{2m}{1+m^2}\right)$$

若切点在第三象限，垂足的两个坐标都应为负，因此取 $m > 0$. 因此 $m = frac\{\sqrt{3}\}3$，直线方程为 $y = frac\{\sqrt{3}\}3x$. 故选 C.

11. 过抛物线 $y = ax^2$（$a > 0$）的焦点 F 作一直线交抛物线于 P，Q 两点，若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p，q，则 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ 等于（ ）

A. $2a$　　B. $\frac{1}{2a}$　　C. $4a$　　D. $\frac{4}{a}$

【答案】C

【解析】

将抛物线写成标准形式

$$x^2=\frac{1}{a}y=4p_0y$$

其中 $p_0=\frac{1}{4a}$，故焦点为 $F=(0,p_0)$. 设过焦点的非竖直直线为

$$y=mx+p_0$$

它与抛物线的交点横坐标 x_1，x_2 满足

$$ax^2-mx-p_0=0$$

由韦达定理，

$$x_1x_2=-\frac{p_0}{a}=-\frac{1}{4a^2}$$

又

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{m^2+4ap_0}}{a}=frac\left\{\sqrt{m^2+1}\right\}a$$

两根异号，所以

$$|x_1|+|x_2|=|x_1-x_2|$$

又因为点 $(x,mx+p_0)$ 到焦点的距离为 $|xrvertsqrt(1+m^2)$，故

$$p+q=(|x_1|+|x_2|)\sqrt{1+m^2}=\frac{1+m^2}{a}$$

以及

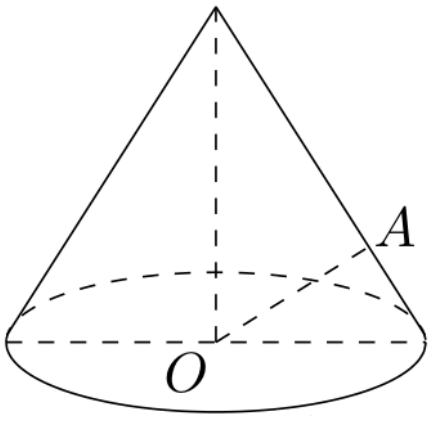
$$pq=|x_1x_2|\left(1+m^2\right)=\frac{1+m^2}{4a^2}$$

因此

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{p+q}{pq}=4a$$

故选 C.

12. 如图，OA 是圆锥底面中心 O 到母线的垂线，OA 绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分，则母线与轴的夹角的余弦值为（ ）



A. $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$　　B. $\frac{1}{2_1}$

C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$　　D. $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

【答案】D

【解析】

设圆锥顶点为 B，底面圆心为 O，底面圆周上的点为 C，并令 $OC=R$，$DA=r$，其中 D 是过 A 向轴 OB 作垂线的垂足；设母线与轴的夹角为

$$\angle OBC=\beta$$

旋转轴截面中的三角形 OBA 时，在轴上以 D 为分界，它所生成的部分可分成两个底面半径均为 r、高分别为 OD 和 BD 的圆锥．因此该部分体积为

$$\frac{1}{3}\pi r^2(OD+BD)=\frac{1}{3}\pi r^2 OB$$

题设两部分体积相等，而整个圆锥体积为

$$\frac{1}{3}\pi R^2 OB$$

故 $\frac{1}{3}\pi r^2 OB=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\pi R^2 OB$，$R^2=2r^2$.

由 $OA\perp BC$，线段 OA 在垂直于轴的方向上的投影为

$$r=OA\cos\beta$$

在直角三角形 OBC 与 OBA 中，分别有 $R=OB\tan\beta$，$OA=OB\sin\beta$，从而 $OA=R\cos\beta$，$r=R\cos^2\beta$．代入 $R^2=2r^2$，得 $R^2=2R^2\cos^4\beta$，$\cos^4\beta=\frac{1}{2}$．由于 β 是锐角，

$$\cos\beta=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

故选 D.

填空题

13. 乒乓球队的 10 名队员中有 3 名主力队员，派 5 名参加比赛，3 名主力队员要安排在第一，三，五位置，其余 7 名队员选 2 名安排在第二，四位置，那么不同的出场安排共有_____{} 种（用数字作答）.

【答案】252

【解析】

三名主力队员必须分别占据第一、三、五位置，有

$$3!$$

种安排．其余两名队员从七名非主力队员中选出并安排在第二、四位置，有

$$C_7^2 2\neq 7\cdot 6$$

种安排．因此总数为

$$3!C_7^2 2\neq 6\cdot 7\cdot 6=252$$

14. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦点 F_1，F_2，点 P 为其上的动点，当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，点 P 横坐标的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】

椭圆的焦点为 $F_1=\left(-\sqrt{5},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{5},0\right)$. 设动点 $P=(x,y)$. 当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，两条向量的内积为负，即

$$\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)<0$$

计算内积得

$$\left(-x-\sqrt{5},-y\right)\cdot\left(-x+\sqrt{5},-y\right)=x^2+y^2-5<0$$

即

$$x^2+y^2<5$$

由椭圆方程

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

得

$$y^2=4\left(1-\frac{x^2}{9}\right)$$

代入钝角条件，得到

$$x^2+4\left(1-\frac{x^2}{9}\right)<5\Leftrightarrow\frac{5}{9}x^2<1\Leftrightarrow x^2<\frac{9}{5}$$

所以

$$-\frac{3}{\sqrt{5}}<x<\frac{3}{\sqrt{5}}$$

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列，且 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$（$n=1$，$2$，$3$，$ldots$），则它的通项公式是 $a_n=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{n}$

【解析】

由于数列各项为正，令

$$r_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}>0$$

原递推式除以 a_n^2，得

$$(n+1)r_n^2+r_n-n=0$$

将其因式分解为

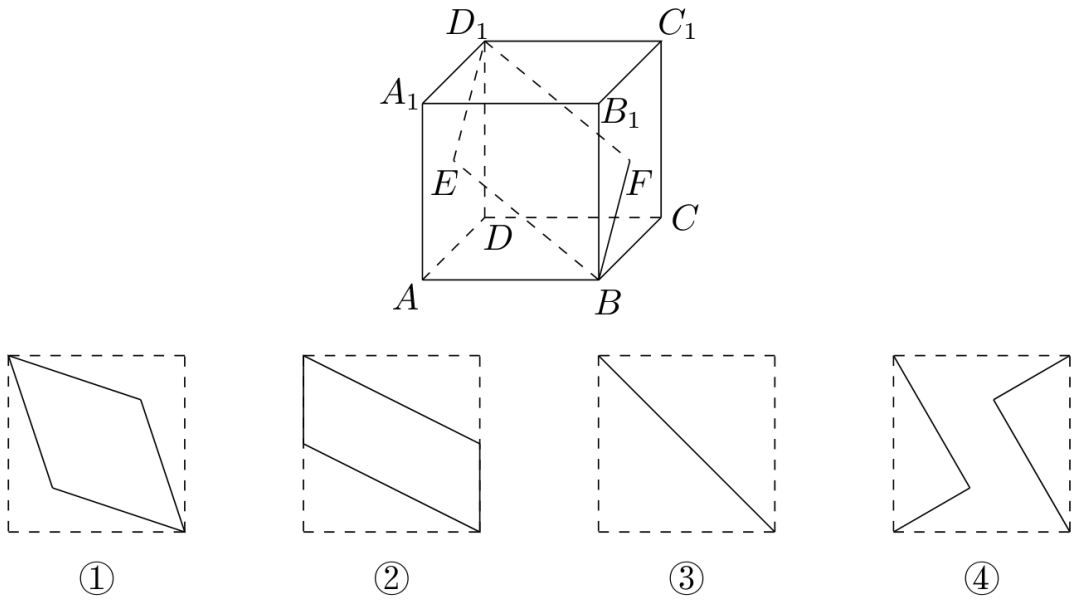
$$((n+1)r_n-n)(r_n+1)=0$$

因为 $r_n>0$，只能有 $r_n=\frac{n}{n+1}$，$a_{n+1}=\frac{n}{n+1}a_n$. 由 $a_1=1$，逐项相乘得到

$$a_n=a_1\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k}{k+1}=\frac{1}{n}$$

16. 如图，E，F 分别为正方体面 ADD_1A_1，面 BCC_1B_1 的中心，则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是_____{}.

（要求：把可能的图序号都填上）



【答案】[2]), ([3]

【解析】

建立正方体坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，顶面各点的第三坐标为 1. 则 $E=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$D_1=(0,1,1)$.

向 $x=0$ 的面作正投影时，B 投影到 A，F 与 E 的投影重合，D_1 不变；三点 A，E，D_1 共线. 向 $x=1$ 的面作正投影时，A 投影到 B，E 与 F 的投影重合，D_1 投影到 C_1；三点 B，F，C_1 共线. 这两种情形均得到题图中的 [3].

向 $y=0$、$y=1$、$z=0$ 或 $z=1$ 的面作正投影时，按 B，F，D_1，E 的顺序，四个投影点的两组对边分别平行且等长，所得图形为题图中的 [2]. 因此其余四个面的投影均为平行四边形，不会得到图形 [1] 或 [4].

所以可能的图序号为 [2]，[3].

解答题

17. 已知函数 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 当函数 y 取得最大值时，求自变量 x 的集合；
2. (2) 该函数的图象可由 $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到？

【解析】

1. (1) 将函数改写为

$$y=\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\left(frac\{\sqrt{3}\}2\sin x+\frac{1}{2}\cos x\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

因此 y 的最大值为 2. 取最大值的充要条件是

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1$$

所以 $x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z},$ 即 $x=\frac{\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}.$

1. (2) 从 $y=\sin x$ 的图象出发，先向左平移 $\frac{\pi}{6}$，得到

$$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

的图象；再把纵坐标伸长到原来的 2 倍，得到

$$y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}\sin x+\cos x$$

18. 设 $\{a_n\}$ 为等比数列，$T_n=na_1+(n-1)a_2+\cdots+2a_{n-1}+a_n$，已知 $T_1=1$，$T_2=4.$

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的首项和公比；
2. (2) 求数列 $\{T_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 由 $T_1=a_1=1$，得

$$a_1=1$$

又

$$T_2=2a_1+a_2=4$$

所以

$$a_2=4-2a_1=2$$

等比数列的公比为

$$q=\frac{a_2}{a_1}=2$$

从而

$$a_n=a_1q^{n-1}=2^{n-1}$$

1. (2) 由定义直接相减，得

$$T_n-T_{n-1}=a_1+a_2+\cdots+a_n$$

由等比数列通项公式，

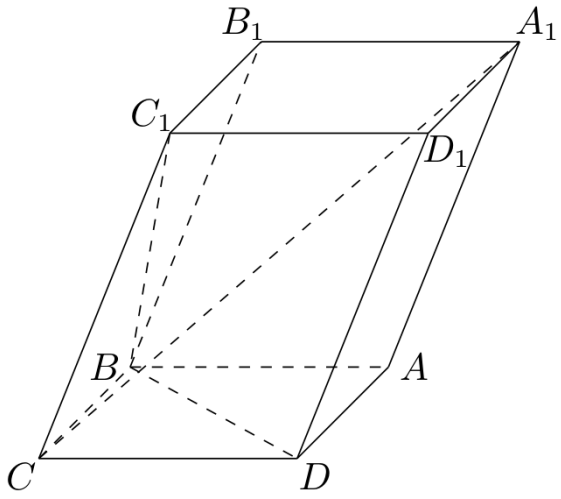
$$a_1+a_2+\cdots+a_n=\sum_{k=0}^{n-1}2^k=2^n-1$$

因此

$$T_n=T_1+\sum_{j=2}^{n}(T_j-T_{j-1})=1+\sum_{j=2}^{n}(2^j-1)=1+(2^{n+1}-4)-(n-1)=2^{n+1}-n-2$$

19. 如图，已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是菱形，且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD.$

1. (1) 证明：$C_1C \perp BD$；
2. (2) 当 $\frac{CD}{\mathbb{C}_1}$ 的值为多少时，能使 $A_1C \perp$ 平面 C_1BD？请给出证明.



【解析】

设 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{CB}$，$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{CD}$，$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}$，并记 $|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{d}|=s$，$|\boldsymbol{u}|=h$. 由于底面 $ABCD$ 是菱形，且三个给定角相等，设它们均为 θ，则

$$\boldsymbol{u}cdotbold(b)=hs\cos\theta=\boldsymbol{u}cdotbold(d)$$

所以

$$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})=0$$

即

$$\mathbb{C}_1 \perp BD$$

取 C 为向量起点，则

$$\overrightarrow{CA_1}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}+\boldsymbol{u}$$

平面 C_1BD 内的两个相交方向向量可取 $\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC_1}=\boldsymbol{u}-\boldsymbol{b}$. 先有

$$(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}+\boldsymbol{u})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})=0$$

因为 $|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{d}|$ 且 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})=0$. 因此只需令

$$(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}+\boldsymbol{u})\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{b})=0$$

由 $\boldsymbol{b}cdotbold(d)=s^2\cos\theta$ 及上面的内积关系，左边为

$$h^2+hs\cos\theta-s^2(1+\cos\theta)=(h-s)(h+s(1+\cos\theta))$$

由于 h，$s>0$ 且 $1+\cos\theta>0$，第二因子为正，所以该内积为零当且仅当

$$h=s$$

于是

$$\frac{CD}{\mathbb{C}_1}=\frac{s}{h}=1$$

20. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$，其中 $a>0$.

1. (1) 解不等式 $f(x)\leq 1$；
2. (2) 证明：当 $a\geq 1$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上是单调函数.

【解析】

1. (1) 当 $x<0$ 时，

$\sqrt{x^2+1}>1$，$-ax>0$，所以 $f(x)>1$，不等式无负数解. 令 $x\geq 0$，则

$$\sqrt{x^2+1}\leq 1+ax$$

且右边为正，可以平方而不改变不等号方向，得到

$$x^2+1\leq (1+ax)^2 \Leftrightarrow x\left(\left(1-a^2\right)x-2a\right)\leq 0$$

当 $0<a<1$ 时，因 $1-a^2>0$，故

$$0\leq x\leq \frac{2a}{1-a^2}$$

当 $a\geq 1$ 时，对任意 $x\geq 0$，有

$$\left(1-a^2\right)x-2a<0$$

所以不等式恒成立. 综上，解集为

$$begin\{cases\}\left[0,\frac{2a}{1-a^2}\right],0<a<1,\ [6pt][0,+\infty),a\geq 1.end\{cases\}$$

1. (2) 在 $[0,+\infty)$ 上，

$$f'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}-a$$

由于

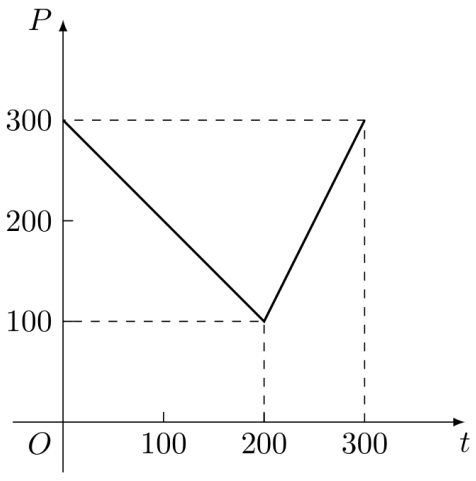
$$0\leq \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}<1\leq a$$

故 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递减.

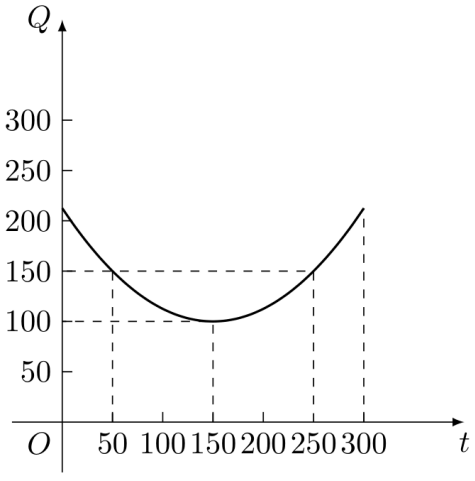
21. 某蔬菜基地种植西红柿，由历年市场行情得知，从二月一日起的 300 天内，西红柿市场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示；西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.

1. (1) 写出图一表示的市场售价与时间的函数关系式 $P=f(t)$ 和图二表示的种植成本与时间的函数关系式 $Q=g(t)$；
2. (2) 认定市场售价减去种植成本为纯收益，问何时上市的西红柿纯收益最大？

注：市场售价与种植成本的单位：元$/10^2$ kg，时间单位：天.



图一



图二

【解析】

由图一两段直线分别经过 $(0,300)$，$(200,100)$ 和 $(200,100)$，$(300,300)$，故

$$f(t)=begin\{cases\}300-t,0\le t\le 200,\backslash\ 2t-300,200<t\le 300.end\{cases\}$$

图二的抛物线顶点为 $(150,100)$，且经过 $(50,150)$，所以 $g(t)=\frac{1}{200}(t-150)^2+100$，$0\le t\le 300$. 设纯收益为 $h(t)=f(t)-g(t)$. 当 $0\le t\le 200$ 时，

$$h(t)=300-t-\frac{1}{200}(t-150)^2-100=100-\frac{(t-50)^2}{200}$$

故这一段的最大值为 100，在 $t=50$ 时取得.

当 $200<t\le 300$ 时，

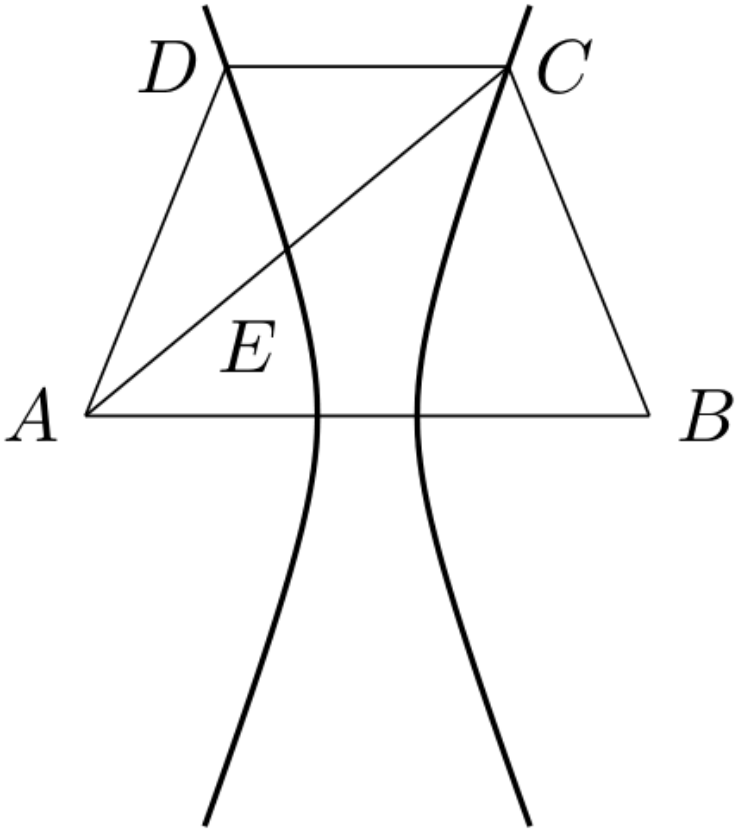
$$h'(t)=2-\frac{t-150}{100}=\frac{350-t}{100}>0$$

所以 $h(t)$ 在这一段递增，最大值在 $t=300$ 时取得，且

$$h(300)=300-\left(\frac{150^2}{200}+100\right)=87.5$$

由于 $100>87.5$，全区间最大收益在 $t=50$ 时取得，即从二月一日开始的第 50 天.

22. 如图，已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$，点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，双曲线过 C，D，E 三点，且以 A，B 为焦点，当 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 时，求双曲线离心率 e 的取值范围.



【解析】

建立直角坐标系，使 AB 为 x 轴，AB 的垂直平分线为 y 轴. 令 $AB=2c$，$CD=c$， 则可设 $A=(-c,0)$，$B=(c,0)$，$C=\left(\frac{c}{2},h\right)$，$D=\left(-\frac{c}{2},h\right)$， 其中 $h>0$ 为梯形的高. 这里利用了双曲线以 A，B 为焦点，故其关于 y 轴对称，且 C，D 的纵坐标相同.

设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$b^2=c^2-a^2$， 其离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 令 $t=\frac{a^2}{c^2}$，$u=\frac{h}{c}$. 将点 C 代入双曲线方程，得

$$\frac{1}{4t}-\frac{u^2}{1-t}=1$$

即

$$\frac{u^2}{1-t}=\frac{1-4t}{4t}$$

由定比分点公式以及题设有向线段比，点 E 的坐标为

$$E=\frac{A+\lambda C}{1+\lambda}=\left(\frac{c(\lambda-2)}{2(1+\lambda)},\frac{\lambda h}{1+\lambda}\right)$$

将 E 代入双曲线方程，并除以相应的 c^2，得到

$$\frac{(\lambda-2)^2}{4(1+\lambda)^2t}-\frac{\lambda^2u^2}{(1+\lambda)^2(1-t)}=1$$

利用

$$\frac{u^2}{1-t}=\frac{1-4t}{4t}$$

上式化为

$$\frac{(\lambda-2)^2-\lambda^2(1-4t)}{4(1+\lambda)^2t}=1$$

整理分子后，得到

$$\frac{1-\lambda+\lambda^2t}{(1+\lambda)^2t}=1$$

从而 $1-\lambda=(1+2\lambda)t$，$t=\frac{1-\lambda}{1+2\lambda}$. 因此

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{t}=\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$$

函数

$$\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$$

在 $\lambda<1$ 时严格递增，因为其导数为

$$\frac{3}{(1-\lambda)^2}>0$$

所以当 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 时，

$$7=\frac{1+2\cdot\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}\le e^2\le\frac{1+2\cdot\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}}=10$$

又 $e>0$，故

$$e\in\left[\sqrt{7},\sqrt{10}\right]$$